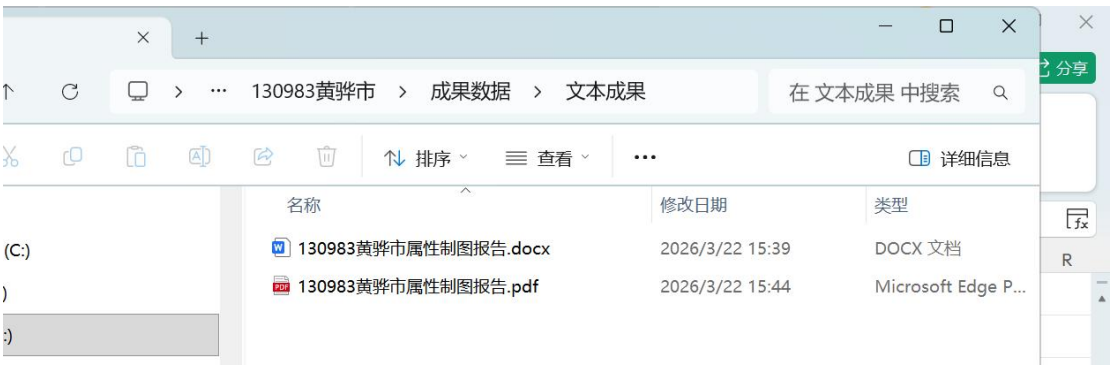


# 土壤属性图质控问题反馈—沧州市 130983 黄骅市

## 制图过程：

1. 数据库结构问题：提供的成果命名不规范。



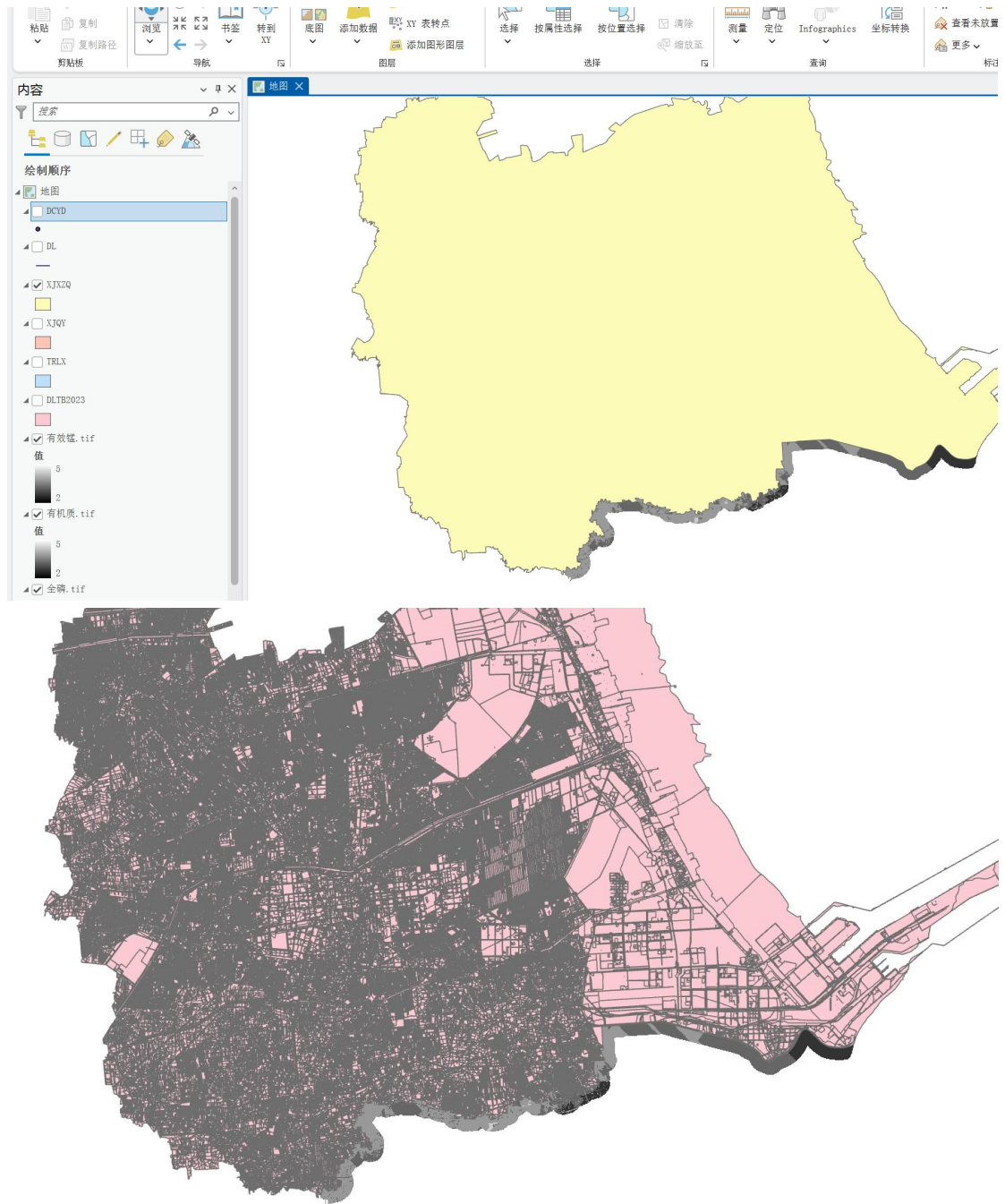
|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| 70 | 文件夹 | ——文字成果                             |
| 71 | 文档  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf |
| 72 | 文档  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc |
| 73 |     |                                    |

2. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3. 环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



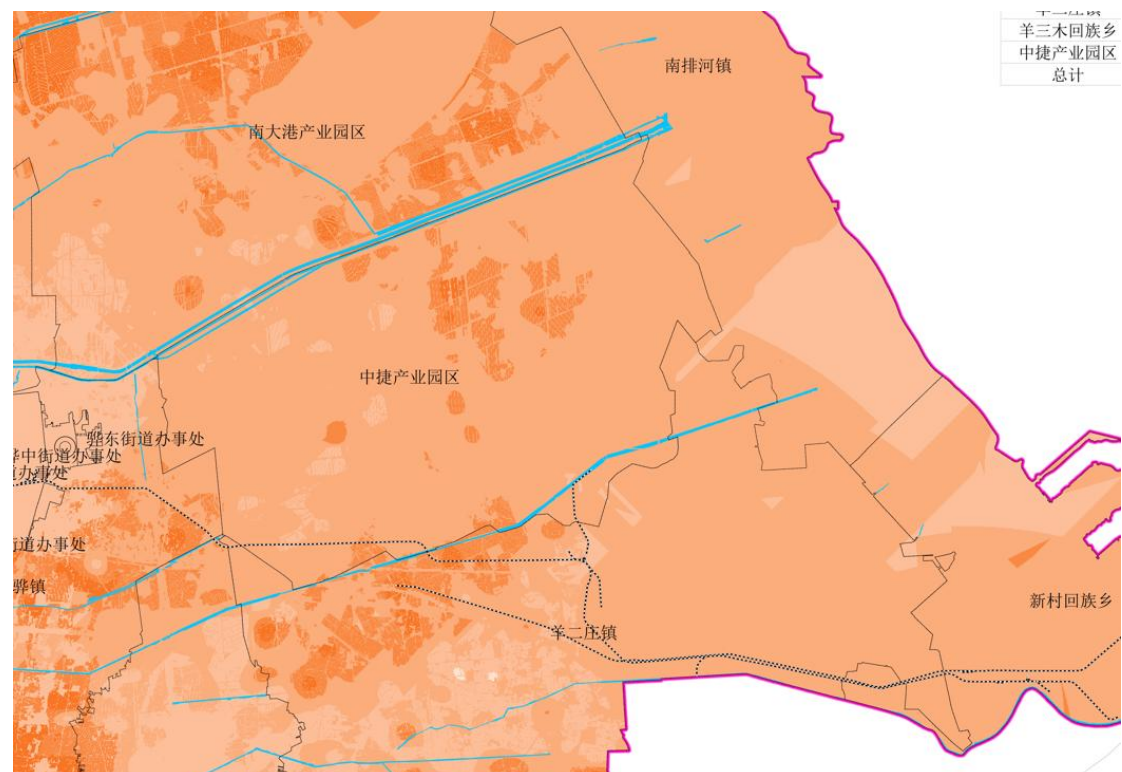
4. 含量图中黏粒栅格数据过于模糊，请核实原因，修改。



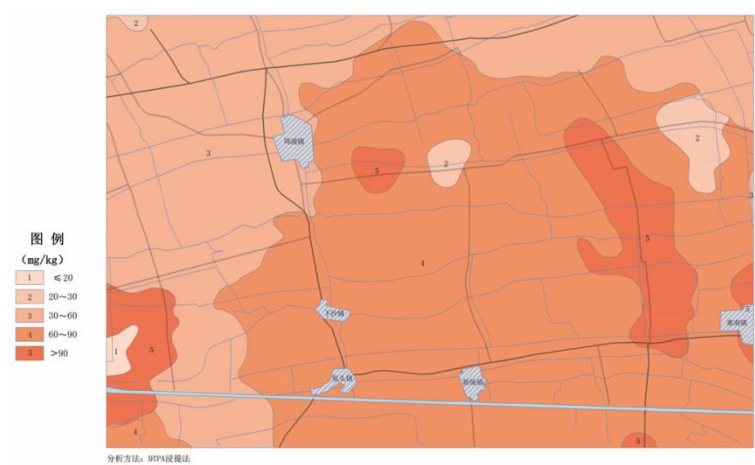




3. 多个图面中缺少注记, 请全部补充。标准中带注记的画法如下。



参考:



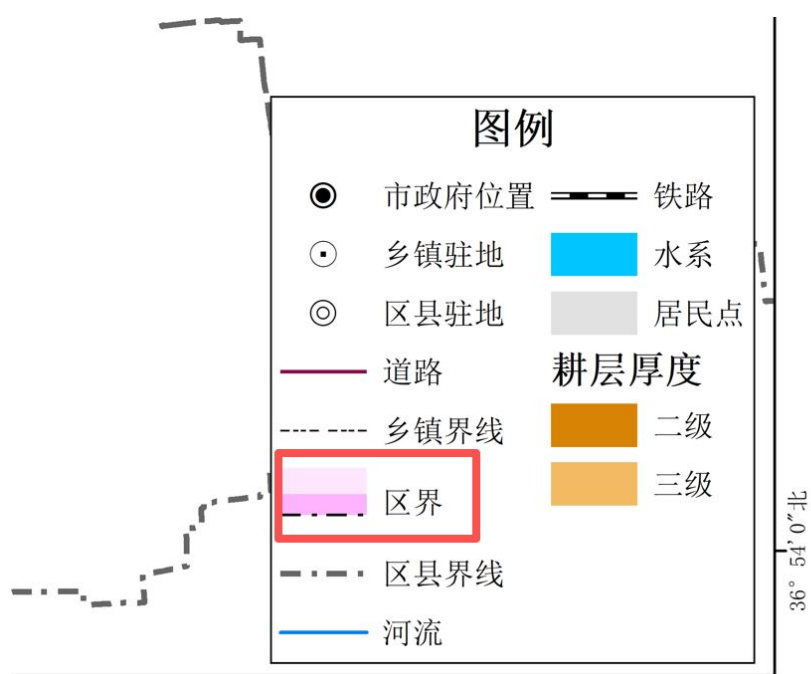
注: 1~5 级含量分级分别取色标橙棕 1、2、3、5、6。

图 B.7 土壤有效铁含量分布图样图示例

4. 图例显示内容不全，县级行政区边界未显示晕线，请补充。



参考：



5. 缺少经纬度标注。

**文字部分：**

1. 土壤样点空间分布图缺失，请补充。
2. 未包含环境变量的筛选方法、过程与筛选结果的说明，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

## （二）环境变量处理

### 1. 环境变量收集

环境辅助变量数据主要包括降水、温度、相对湿度、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率、土地利用、母质等栅格数据及已完成的黄骅市三普土壤类型数据。

收集到的基础数据来源多样、格式各异、坐标不一需要进行预处理后方能用于预测制图使用，坐标系统需地理坐标统一采用 2000 国家大地坐标系，投影系统采用高斯-克吕格投影，经度 3 度分带，必要时需进行坐标系统转换。类型变量统一进行哑变量处理，矢量数据统一转换成栅格数据，尺度不一致的数据需要重采样到统一像元大小。土壤属性制图的成图比例尺为 1: 5 万，栅格空间分辨率为 30m×30m。环境变量详细信息详见表 4.2。

参考：



3. 制图模型在文字上提及了模型选择和“经多组筛选确定最优模型”，但规范要求应包含模型选择的理由、模型参数优化方法与设置说明、不同制图模型精度对比与评价，制图模型优选等说明内容。

三、土壤属性制图建模

(一) 模型筛选

依据《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中各地形单元对应的推荐模型与备选模型表（表 4.3），结合黄骅市地形特征，选取普通克里格、随机森林克里格、GS+克里金模型开展土壤属性数字制图工作。通过对比不同模型的决定系数（R<sup>2</sup>）与均方根误差（RMSE），并综合考量模型的制图效果，最终确定适用于黄骅市土壤属性制图的最优模型。

表 4.3 土壤制图地形分区

| 序号 | 地形 | 分区规则                                      | 可选环境变量                   | 推荐模型                 | 备选模型           |
|----|----|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 平原 | 海拔：≤200m；地貌：宽广平坦，起伏很小                     | 主因素：气候、植被、地利用；次因素：母质、地形  | 普通克里格、地理加权回归克里格      | 随机森林，反距离加权     |
| 2  | 丘陵 | 海拔：200m且≤500m；地貌：高低起伏，坡度较缓由连绵不断的低矮山丘组成    | 主因素：地形、母质植被；次因素：气候、土地利用  | 地理加权回归克里格、随机森林       | 回归克里格、其他机器学习方法 |
| 3  | 山地 | 海拔：500m；地貌：地表形态奇特多样，或相互重叠，犬牙交错，或彼此平行，绵延千里 | 主因素：地形、气候植被；次因素：母质、土地利用  | 地理加权回归克里格、随机森林       | 回归克里格、其他机器学习方法 |
| 4  | 高原 | 海拔：1000m；地貌：面积较大，顶面起伏较小，周围形成陡坡的高地         | 主因素：气候、植被地形；次因素：母质、土地利用  | 普通克里格、地理加权回归克里格、随机森林 | 回归克里格、其他机器学习方法 |
| 5  | 盆地 | 地貌：四周高山地或高原）、中部低（平原或丘陵）的盆状地形              | 主因素：气候、植被、土地利用、地形；次因素：母质 | 地理加权回归克里格、随机森林       | 其他机器学习方法       |

(二) 模型应用

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成县域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（R<sup>2</sup>）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

4. 建议修改模型参数统计表格样式。

表 4.4 土壤各属性最优模型参数统计表

| 序号 | 土壤属性   | 模型    | R <sup>2</sup> | RMSE  |
|----|--------|-------|----------------|-------|
| 1  | pH     | 随机森林  | 0.31           | 0.21  |
| 2  | 粉粒     | 随机森林  | 0.31           | 7.37  |
| 3  | 黏粒     | 随机森林  | 0.35           | 7.18  |
| 4  | 砂粒     | 随机森林  | 0.34           | 12.81 |
| 5  | 耕层厚度   | 以点代面  | -              | -     |
| 6  | 全氮     | 渔网克里格 | 0.63           | 0.16  |
| 7  | 全钾     | 随机森林  | 0.32           | 1.58  |
| 8  | 全磷     | 随机森林  | 0.34           | 0.16  |
| 9  | 速效钾    | 随机森林  | 0.65           | 50.67 |
| 10 | 土壤容重   | 随机森林  | 0.39           | 0.11  |
| 11 | 阳离子交换量 | 随机森林  | 0.41           | 2.54  |
| 12 | 有机质    | 随机森林  | 0.44           | 3.49  |
| 13 | 有效磷    | 随机森林  | 0.31           | 4.18  |
| 14 | 有效锰    | 随机森林  | 0.34           | 3.23  |
| 15 | 有效铁    | 渔网克里格 | 0.31           | 5.91  |
| 16 | 有效铜    | 随机森林  | 0.24           | 0.94  |
| 17 | 有效锌    | 随机森林  | 0.19           | 0.89  |

参考：

| 土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表 |             |                |         |                        |          |
|----------------------|-------------|----------------|---------|------------------------|----------|
| 表2.13土壤属性模型构建与优选统计表  |             |                |         |                        |          |
| 土壤属性                 | 模型方法        | R <sup>2</sup> | RMSE    | 备注                     | 土壤属性最优模型 |
| 有机质                  | 普通克里格       | 0.0879         | 11.9021 |                        | 随机森林     |
|                      | 线性回归        | 0.5068         | 8.7512  | 预测结果出现超过阈值情况           |          |
|                      | 线性回归克里格     | 0.4603         | 9.1552  |                        |          |
|                      | 地理加权回归      | -              | 14.4492 | 欠拟合                    |          |
|                      | 地理加权回归克里格   | 0.1661         | 11.3796 |                        |          |
|                      | 随机森林        | 0.5007         | 8.8056  |                        |          |
|                      | 随机森林克里格     | -              | -       | 残差块金效应大于0.75，不满足做线性克里格 |          |
| 全氮                   | 普通克里格       | 0.1730         | 0.6222  |                        | 随机森林     |
|                      | 线性回归        | 0.5034         | 0.4822  | 预测结果出现超过阈值情况           |          |
|                      | 线性回归克里格     | 0.5627         | 0.4525  | 预测结果出现超过阈值情况           |          |
|                      | 地理加权回归      | 0.5514         | 0.4583  | 预测结果出现超过阈值情况           |          |
|                      | 地理加权线性回归克里格 | 0.5815         | 0.4426  | 预测结果出现超过阈值情况           |          |
|                      | 随机森林        | 0.4941         | 0.4866  |                        |          |
|                      | 随机森林克里格     | -              | -       | 残差块金效应大于0.75，不满足做线性克里格 |          |
| 容重                   | 普通克里格       | 0.1323         | 0.1503  |                        | 随机森林克里格  |
|                      | 线性回归        | 0.1810         | 0.1460  |                        |          |
|                      | 线性回归克里格     | 0.2215         | 0.1424  |                        |          |
|                      | 地理加权回归      | 0.0703         | 0.1556  |                        |          |
|                      | 地理加权回归克里格   | 0.1223         | 0.1512  |                        |          |

5. 报告对各属性分布图的描述多为概括性语句，规范要求结合地形地貌、土地利用现状图、高清遥感影像及样点属性值高低分布特征，开展土壤属性图空间分布合理性与准确性检验等内容。
6. 历史变化对比仅文字分析、缺少图表统计对比；缺少与测土配方的结果对比，此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

#### 4.历史变化及成因分析

黄骅市二普时期有效铜均值为 1.261mg/kg。黄骅市土壤有效铜从二普到三普总体呈上升趋势。盐碱地改良持续推进，土壤 pH 与盐分下降，减弱了碱性对铜素的吸附固定，提升了铜的有效性；长期秸秆还田、增施有机肥提升土壤有机质，促进铜素整合活化，增强保蓄能力；农田耕作与灌排条件优化，改善土壤通气与水分环境，配合合理施用含铜微肥，进一步推动有效铜积累，最终实现含量稳步提升。

7. 未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

### 第三章各乡镇土壤属性分布

#### 一、土壤物理性质

##### （一）土壤质地

黄骅市全县土壤砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 54.35%、25.68%、19.98%，各司机械组成差异显著。

耕地：砂粒均值 53.23%、粉粒均值 26.19%、黏粒均值 20.58%，土壤质地以 贡壤土、壤土和砂质黏壤土为主；

园地：砂粒均值 60.37%、粉粒均值 20.86%、黏粒均值 18.80%，土壤质地以 贡壤土、壤土和砂质黏壤土为主；

林地：砂粒均值 37.08%、粉粒均值 34.06%、黏粒均值 29.91%，土壤质地以 贡黏壤土和壤质黏土为主；

草地：砂粒均值 63.43%、粉粒均值 16.54%、黏粒均值 20.08%，土壤质地以 土和砂质黏壤土为主。

分节符(下一页)

**总体评价：**已列明问题，限期修改复核，整改后通过。